

교무	교감	교장

高 2학년 **미적분 I** 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 ()일 - ()교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : ()

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시
OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 함수 $f(x) = x^3 - x$ 에서 x 의 값이 0에서 3까지 변할 때의 평균변화율이 $x = c$ 에서의 미분계수와 같도록 하는 상수 c 의 값은? (단, $0 < c < 3$) [4.0점]

- ① $-\sqrt{3}$ ② $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ ⑤ 3

2. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2-h)}{h} = 12$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{f(x) - f(2)}$ 의 값은? [4.0점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{4}{3}$

3. 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 3$ 을 만족시킨다. 함수 $g(x) = (x^2 + 1)f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(1, g(1))$ 에서의 접선의 기울기는? [4.0점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

4. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + ax & (x < 1) \\ bx^2 + 3 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.0점]

- ① 7 ② 12 ③ 13 ④ 22 ⑤ 23

5. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+2h) - f(x-h)}{h} = 6x^2 - 12x + 9$$

를 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-3h)}{2h}$$

라 할 때, $g(1) + g(-1)$ 의 값은? [4.2점]

- ① -30 ② -10 ③ 10 ④ 15 ⑤ 20

교무	교감	교장

高 2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 ()일 - ()교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : () 이수학점 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

6. 함수 $f(x) = x^3 - 3x + a$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 에 접하고 기울기가 9인 직선은 두 개 있다. 이 두 직선 중 y 절편이 더 큰 직선이 점 $(1, 3)$ 을 지날 때, 상수 a 의 값은? [4.2점]

① -22 ② -10 ③ 5 ④ 10 ⑤ 22

7. 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x - 1} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x) - 6}{x - 1} = 10$$

을 만족시킬 때, $g(1) + g'(1)$ 의 값은? [4.2점]

① 2 ② 4 ③ 5 ④ 7 ⑤ 8

8. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & (x < 1) \\ 3x & (x \geq 1) \end{cases}$$

의 그래프가 그림과 같다.

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.2점]

ㄱ. $\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(1+h) - f(1-h)}{h} = 7$

ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 미분가능하다.

ㄷ. 함수 $(x-1)f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 미분가능하다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 최고차항의 계수가 양수인 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{f'(x)\}^2 = 4f(x) + 8x^2 + 4x - 7$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? [4.4점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

교무	교감	교장

高 2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 ()일 - ()교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : () 이수학점 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

10. 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy - 1$ 을 만족시킨다. $f'(1) = 5$일 때, $f'(-2)$의 값은? [4.4점] ① -4 ② -1 ③ 2 ④ 8 ⑤ 14	12. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.) [4.4점] (가) 닫힌구간 $[0, 3]$에서 함수 $f(x)$에 대하여 평균값 정리를 만족시키는 실수 c는 오직 하나이고, 그 값은 2이다. (나) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(3, f(3))$에서의 접선의 기울기는 6이다. ① -10 ② -9 ③ -5 ④ -3 ⑤ -1
11. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + a & (x < 1) \\ -x^2 + bx + c & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $f(x)$가 $x = 4$에서만 미분가능하지 않을 때, $f(-1) + f(3)$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.) [4.4점] ① 5 ② 13 ③ 18 ④ 26 ⑤ 34	13. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -1,$ $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(2 + \frac{3}{x}\right) - f(2) \right\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x^2}$ 을 만족시킬 때, $f(3)$의 값은? [4.6점] ① -9 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 8

교무	교감	교장

高 2학년 **미적분 I** 과 중간고사 문제

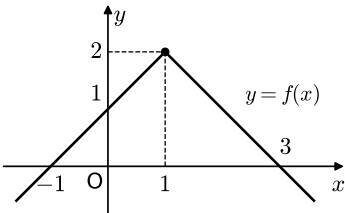
시행일 2026년 10월 ()일 - ()교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : () 이수학점 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

14. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & (x < 1) \\ 3 - x & (x \geq 1) \end{cases}$$

의 그래프가 그림과 같다.



〈보기〉에서 $x = 1$ 에서 미분가능한 함수만을 있는 대로 고른 것은? [4.6점]

〈보 기〉

- ㄱ. $f(x) + |x - 1|$
- ㄴ. $f(x)f(2 - x)$
- ㄷ. $\{f(x) - 2\} |x - 1|$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = |x - 2| f(x)$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = -4$ 일 때, $g(3)$ 의 값은? [4.6점]

① 6 ② 12 ③ 15 ④ 24 ⑤ 30

16. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0 \leq x \leq 3$ 일 때, $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx$ 이다.
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x + 3) = f(x) + f(3)$ 이다.

$f'(1) = 0$ 일 때, $f(7)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.9점]

① 13 ② 14 ③ 18 ④ 23 ⑤ 32

17. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 0이 아닌 정수 a 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = 2x + 1$ 이 만나는 모든 점의 x 좌표의 집합은 $\{a, 2a\}$ 이다.
(나) $f(0) > 1, f'(0) = 22$

$f(1)$ 의 값은? [4.9점]

① 0 ② 2 ③ 45 ④ 47 ⑤ 48

교무	교감	교장

高 2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 ()일 - ()교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : ()

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

18. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $P(-1, f(-1))$, $Q(3, f(3))$ 에서의 접선을 각각 l_1 , l_2 라 하자. 두 직선 l_1 , l_2 가 다음 조건을 만족시킬 때, 가능한 모든 b 의 값의 합은? (단, a , b 는 상수이다.) [6.0점]

- (가) 직선 l_1 위의 임의의 점에서 직선 l_2 까지의 거리는 항상 일정하다.
(나) 두 직선 l_1 , l_2 가 x 축과 만나는 점을 각각 T, S라 할 때, $\overline{TS} = 8$ 이다.

- ① -18 ② -13 ③ -8 ④ -5 ⑤ 6

<서답형 문제 - 20점>

서답형 문제(19~20)번은 답안지의 해당 칸에 답을 쓰시오.
단답형은 답만, 서술형은 풀이 과정을 반드시 서술하시오.

단답형 19. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 양수 a , 상수 b 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 0) \\ f(x - a) + b & (x > 0) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(0, f(0))$ 에서의 접선의 방정식이 $y = -x + 2$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $f'(-a)$ 의 값을 구하시오. [2점]

(2) b 를 a 에 대한 식으로 나타내시오. [3점]

(3) 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(a, g(a))$ 에서의 접선의 y 절편이 -2 일 때, $g(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

교무	교감	교장

高 2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 ()일 - ()교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : ()

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

서술형 20. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 -1 인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(\alpha) = g(\alpha)$ 이고 $f'(\alpha) = g'(\alpha) = 6$ 인 실수 α 가 존재한다.

(나) $f'(\beta) = g'(\beta) = -2$ 인 실수 β 가 존재한다.

함수 $h(x) = f(x) - g(x)$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) $\beta - \alpha$ 의 값을 구하시오. [2점]
- (2) $h(x)$ 를 α 를 사용하여 나타내고, 그 과정을 서술하시오. [4점]
- (3) 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 가 만나는 서로 다른 두 점을 P, Q라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(\beta, f(\beta))$ 를 R라 할 때, 삼각형 PQR의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오. [5점]

풀이 공간

풀이 공간

수고하셨습니다

(~.~.~)

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점